



Guía de Estudio 3

Transformación de Unidades e Introducción a los Vectores

El Sistema Internacional, los factores de conversión y las magnitudes con dirección

Presentación: ¡Hola! La física es la ciencia de *medir*: medimos velocidades, masas, distancias y fuerzas. Pero medir no sirve de nada si no podemos *comparar* nuestras medidas, y para eso necesitamos un idioma común de unidades. En esta guía aprenderás a moverte con soltura en el Sistema Internacional, a transformar unidades (¡como convertir 90 km/h a m/s!) y conocerás la primera gran herramienta de la física: los **vectores**, que nos permiten trabajar con magnitudes que tienen dirección, como el viento o la velocidad de un avión. ¡Allá vamos!

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Sistema Internacional de Unidades y medición

1.1. Magnitudes y unidades

Una **magnitud física** es toda propiedad que se puede medir (longitud, masa, tiempo, temperatura...).

- **Magnitudes fundamentales:** no se definen a partir de otras (longitud, masa, tiempo...).
- **Magnitudes derivadas:** se obtienen combinando fundamentales (velocidad, fuerza, densidad...).

Unidades fundamentales del Sistema Internacional (SI):

Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Intensidad de corriente	ampere	A
Temperatura	kelvin	K
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

Prefijos del SI (multiplicadores de las unidades):

Prefijo	Símbolo	Factor	Ejemplo
kilo	k	10^3	1 km = 1000 m
hecto	h	10^2	1 hm = 100 m
deca	da	10^1	1 dam = 10 m
deci	d	10^{-1}	1 dm = 0,1 m
centi	c	10^{-2}	1 cm = 0,01 m
mili	m	10^{-3}	1 mm = 0,001 m
micro	μ	10^{-6}	1 μ m = 10^{-6} m

Notación científica: se escribe un número como $a \times 10^n$, con $1 \leq a < 10$ y n entero.

$$4\,500\,000 = 4,5 \times 10^6, \quad 0,00025 = 2,5 \times 10^{-4}$$

Cifras significativas (introducción): son los dígitos que aportan información real de una medición. Por ejemplo, 2,50 m tiene tres cifras significativas (el cero cuenta).

Errores clásicos:

- Escribir 0,0000001 en lugar de 10^{-7} : la notación científica evita errores de ceros.
- Confundir los prefijos: 1 cm = 0,01 m (centi es $\frac{1}{100}$), no 0,1.
- Escribir unidades en plural o con mayúscula incorrecta: se escribe 5 m (no "5 ms", que es milisegundo) y 10 kg (no "10 Kgs").

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Clasifica cada magnitud en fundamental o derivada e indica su unidad del SI: a) masa b) velocidad c) tiempo.

Solución:

- a) Masa: fundamental, se mide en kilogramos (kg).
- b) Velocidad: derivada (longitud entre tiempo), se mide en m/s.
- c) Tiempo: fundamental, se mide en segundos (s).

Ejemplo R2. Expresa en metros: a) 5 km b) 2500 mm.

Solución:

- a) $5 \text{ km} = 5 \times 10^3 \text{ m} = 5000 \text{ m}$.
- b) $2500 \text{ mm} = 2500 \times 10^{-3} \text{ m} = 2,5 \text{ m}$.

Ejemplo R3. Escribe en notación científica: a) 0,00025 b) 4 500 000.

Solución:

- a) $0,00025 = 2,5 \times 10^{-4}$ (la coma corre 4 lugares a la derecha).
- b) $4\,500\,000 = 4,5 \times 10^6$ (la coma corre 6 lugares a la izquierda).

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Clasifica en fundamental o derivada: a) longitud b) densidad c) temperatura d) fuerza.
2. ★ Escribe la unidad del SI de: a) masa b) tiempo c) longitud.
3. ★ Completa: $1 \text{ km} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$; $1 \text{ cm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$; $1 \text{ mm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$.
4. ★ Expresa en metros: a) 3 km b) 750 cm c) 12 mm.
5. ★ Escribe en notación científica: a) 300 000 b) 0,0005 c) 25 000 000.
6. ★★ Expresa en notación científica: a) 0,0000002 b) 9 460 000 000 000 (distancia de un año luz en km).
7. ★★ ¿Cuántos milímetros hay en 2,5 metros? ¿Cuántos centímetros?
8. ★★ La velocidad del sonido es aproximadamente 340 m/s. Exprésala en notación científica.
9. ★★ ¿Cuántas cifras significativas tiene cada medida? a) 3,50 m b) 0,0025 kg c) 1200 s.
10. ★★★ Un átomo de hidrógeno mide aproximadamente $0,0000000001 \text{ m}$. Exprésalo en notación científica y con el prefijo apropiado (angstrom = 10^{-10} m).
11. ★★★ La masa de la Tierra es $5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$. Escríbela con todos sus ceros y ordénala comparándola con la masa del Sol ($1,99 \times 10^{30} \text{ kg}$). ¿Cuántas veces cabe la Tierra en el Sol en masa?



2. Transformación de unidades

2.1. El factor de conversión

Un **factor de conversión** es una fracción que vale 1 y que relaciona dos unidades equivalentes. Por ejemplo:

$$\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} = 1$$

Al multiplicar una cantidad por un factor de conversión, la cantidad no cambia: solo cambia su forma de expresarla.

Cómo transformar unidades:

1. Escribe la cantidad con su unidad.
2. Elige el factor de conversión que *cancela* la unidad de partida (la unidad de partida debe quedar en el denominador del factor).
3. Multiplica y simplifica: los números se multiplican y las unidades se cancelan.

Ejemplo: convertir 150 cm a metros:

$$150 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = \frac{150}{100} \text{ m} = 1,5 \text{ m}$$

Conversión compuesta km/h ↔ m/s: como 1 km = 1000 m y 1 h = 3600 s:

$$1 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- Para pasar de **km/h a m/s**: se divide entre 3,6.
- Para pasar de **m/s a km/h**: se multiplica por 3,6.

Densidad: es la masa contenida en cada unidad de volumen.

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (\text{en kg/m}^3 \text{ o g/cm}^3)$$

El agua tiene densidad $1000 \text{ kg/m}^3 = 1 \text{ g/cm}^3$.

**Errores clásicos:**

- Multiplicar en lugar de dividir: de km/h a m/s se *divide* entre 3,6 ($72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$, no 259,2).
- Cancelar unidades que no corresponden: el factor debe colocarse de modo que la unidad de partida quede *abajo*.
- Olvidar las unidades en el resultado final: un número sin unidad no es una medida física.

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Convierte 150 cm a metros.

Solución:

$$150 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 1,5 \text{ m}.$$

Ejemplo R2. Convierte 2,5 horas a segundos.

Solución: usamos dos factores (horas a minutos y minutos a segundos):

$$2,5 \text{ h} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ h}} \cdot \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 2,5 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s} = 9000 \text{ s}.$$

Ejemplo R3. Un autobús va a 72 km/h. ¿A cuántos m/s equivale?

Solución: de km/h a m/s se divide entre 3,6:

$$72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \div 3,6 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Ejemplo R4. Un bloque de 2 kg ocupa un volumen de $0,004 \text{ m}^3$. Calcula su densidad.

Solución:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{2 \text{ kg}}{0,004 \text{ m}^3} = 500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}.$$

2.3. Ejercicios propuestos

12. ★ Convierte a metros: a) 250 cm b) 4 km c) 500 mm.
13. ★ Convierte a kilogramos: a) 3500 g b) 0,5 t (1 t = 1000 kg).
14. ★ Convierte a segundos: a) 3 min b) 1 h c) 90 min.
15. ★ Convierte a m/s: a) 36 km/h b) 90 km/h.
16. ★★ Convierte a km/h: a) 10 m/s b) 25 m/s.
17. ★★ Una maratón mide 42,195 km. ¿Cuántos metros son? ¿Cuántos centímetros?
18. ★★ Un tren viaja a 144 km/h. ¿Cuántos metros recorre en un segundo?
19. ★★ Calcula la densidad de un objeto de 400 g que ocupa 50 cm³. Exprésala en g/cm³ y en kg/m³.
20. ★★★ Un corredor avanza 100 m en 9,58 s (récord mundial). ¿Cuál es su rapidez media en m/s y en km/h?
21. ★★★ El agua tiene densidad 1 g/cm³. Demuestra que equivale a 1000 kg/m³ usando factores de conversión.
22. ★★★ Un coche recorre 240 km en 2,5 horas. ¿Cuál es su rapidez media en km/h y en m/s?

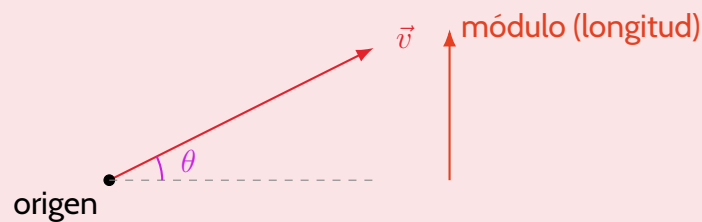


3. Vectores

3.1. Escalares y vectores

- **Magnitud escalar:** queda definida solo con un número y su unidad. Ejemplos: masa (5 kg), tiempo (10 s), temperatura (30°C).
- **Magnitud vectorial:** necesita módulo, dirección y sentido. Ejemplos: desplazamiento, velocidad, fuerza.

Un vector se representa con una flecha y se denota $\vec{v}$:

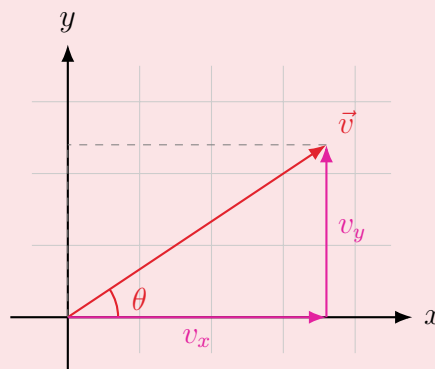


- **Módulo $|\vec{v}|$:** la longitud de la flecha (la "cantidad" del vector).
- **Dirección:** la recta sobre la que actúa (dada por el ángulo θ).
- **Sentido:** hacia dónde apunta la flecha.

3.2. Componentes rectangulares

Todo vector se puede descomponer en dos **componentes rectangulares** (una sobre el eje X y otra sobre el eje Y):

$$\vec{v} = (v_x, v_y) \quad \text{con} \quad v_x = |\vec{v}| \cos \theta, \quad v_y = |\vec{v}| \sin \theta$$



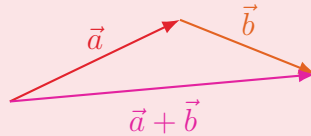
Y al revés, conociendo las componentes se puede recuperar el módulo con Pitágoras:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$



3.3. Suma de vectores

Método del polígono (gráfico): se dibujan los vectores uno seguido de otro (el origen de cada uno en la punta del anterior). El vector resultante une el origen del primero con la punta del último.



Método analítico (por componentes): se suman las componentes de cada eje por separado.

$$\vec{a} = (a_x, a_y), \quad \vec{b} = (b_x, b_y) \quad \Rightarrow \quad \vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$$

Multiplicar un vector por un escalar k : cambia el módulo (se alarga o acorta) y, si $k < 0$, invierte el sentido.

Sumar vectores por componentes:

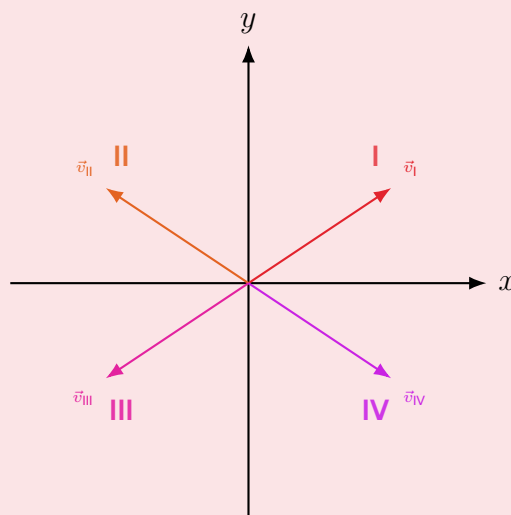
1. Descompón cada vector en sus componentes con $\cos \theta$ y $\sin \theta$.
2. Suma las componentes x entre sí y las y entre sí.
3. Calcula el módulo de la resultante con Pitágoras.

Errores clásicos:

- Sumar vectores como si fueran números: 3 km al este + 4 km al norte NO son 7 km: son $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ km.
- Confundir dirección con sentido: "norte" es una dirección, "hacia el norte" es un sentido.
- Olvidar el signo de las componentes: un vector que apunta a la izquierda o hacia abajo tiene componentes negativas.

3.4. Reducción al primer cuadrante

Cuando un vector forma un ángulo θ *arbitrario* con el eje X positivo, se habla de su **ángulo de referencia** θ_{ref} (siempre entre 0° y 90°) y del **cuadrante** en que se ubica su punta. El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado con el eje X (positivo o negativo, según el cuadrante).



Signos de las componentes según el cuadrante:

Cuadrante	θ (eje $+x$)	v_x	v_y
I	$0^\circ < \theta < 90^\circ$	+	+
II	$90^\circ < \theta < 180^\circ$	–	+
III	$180^\circ < \theta < 270^\circ$	–	–
IV	$270^\circ < \theta < 360^\circ$	+	–

Las fórmulas de las componentes **siempre se aplican con el ángulo de referencia** θ_{ref} ; el signo se asigna según el cuadrante:

$$v_x = \pm |\vec{v}| \cos \theta_{\text{ref}}, \quad v_y = \pm |\vec{v}| \sen \theta_{\text{ref}}$$

**Cómo descomponer un vector en cualquier cuadrante:**

1. Localiza el cuadrante en que está el vector a partir de θ (medido desde el eje $+x$ en sentido antihorario).
2. Calcula el ángulo de referencia θ_{ref} :
 - Cuadrante I: $\theta_{\text{ref}} = \theta$
 - Cuadrante II: $\theta_{\text{ref}} = 180^\circ - \theta$
 - Cuadrante III: $\theta_{\text{ref}} = \theta - 180^\circ$
 - Cuadrante IV: $\theta_{\text{ref}} = 360^\circ - \theta$
3. Aplica $v_x = |\vec{v}| \cos \theta_{\text{ref}}$ y $v_y = |\vec{v}| \sin \theta_{\text{ref}}$.
4. Asigna el signo correcto según el cuadrante (tabla de arriba).

Errores clásicos en la reducción al primer cuadrante:

- Usar θ directamente en cos y sen sin reducir: $\cos 150^\circ \neq \cos 150^\circ$ como positivo; hay que reconocer que da $-\cos 30^\circ$.
- Olvidar el signo de la componente: un vector en el III cuadrante tiene *ambas* componentes negativas.
- Confundir el ángulo de referencia con el ángulo desde el eje $+y$: el ángulo de referencia siempre se mide desde el eje X más cercano.

3.5. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Clasifica cada magnitud como escalar o vectorial: a) 25°C b) 60 km/h hacia el este c) 5 kg d) fuerza de 10 N hacia arriba.

Solución:

- a) Temperatura: escalar.
- b) Velocidad con dirección: vectorial.
- c) Masa: escalar.
- d) Fuerza con dirección: vectorial.

Ejemplo R2. Un vector $\vec{v}$ tiene módulo 10 y forma un ángulo de 60° con el eje X positivo. Halla sus componentes.

Solución: usando los valores notables ($\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\sen 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$):

$$v_x = 10 \cos 60^\circ = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5, \quad v_y = 10 \sen 60^\circ = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}.$$

Entonces $\vec{v} = (5, 5\sqrt{3})$.

Ejemplo R3. Suma $\vec{a} = (3, 4)$ y $\vec{b} = (1, 2)$ y calcula el módulo de la resultante.

Solución:

$$\vec{a} + \vec{b} = (3 + 1, 4 + 2) = (4, 6), \quad |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$$

Ejemplo R4. Un vector $\vec{u}$ tiene módulo 10 y forma un ángulo de 150° con el eje X positivo. Halla sus componentes.

Solución: 150° está en el **cuadrante II**, así que $v_x < 0$ y $v_y > 0$.

1. Ángulo de referencia: $\theta_{\text{ref}} = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$.
2. Componentes (con valores notables $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sen 30^\circ = \frac{1}{2}$):

$$v_x = -10 \cos 30^\circ = -10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -5\sqrt{3} \approx -8,66,$$

$$v_y = +10 \sen 30^\circ = +10 \cdot \frac{1}{2} = 5.$$

Resultado: $\vec{u} = (-5\sqrt{3}, 5)$.

Ejemplo R5. Un vector $\vec{w}$ tiene módulo 8 y apunta en la dirección 225° (cuadrante III). Halla sus componentes.

Solución: 225° está en el **cuadrante III**: ambas componentes son negativas.

1. Ángulo de referencia: $\theta_{\text{ref}} = 225^\circ - 180^\circ = 45^\circ$.
2. Con $\cos 45^\circ = \sen 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$w_x = -8 \cos 45^\circ = -4\sqrt{2} \approx -5,66, \quad w_y = -8 \sen 45^\circ = -4\sqrt{2} \approx -5,66.$$

Resultado: $\vec{w} = (-4\sqrt{2}, -4\sqrt{2})$.

3.6. Ejercicios propuestos

23. ★ Clasifica como escalar o vectorial: a) 10 s b) desplazamiento de 20 m al norte c) 9,8 m/s² hacia abajo d) 120 W.
24. ★ Nombra los tres elementos de un vector y dibuja un vector de módulo 4 en dirección

horizontal hacia la derecha.

25. ★ Un vector $\vec{v}$ tiene módulo 8 y ángulo 0° . ¿Cuáles son sus componentes?
26. ★ Suma: $\vec{a} = (2, 5)$ y $\vec{b} = (3, 1)$. Escribe la resultante como par ordenado.
27. ★ Multiplica el vector $\vec{v} = (2, 3)$ por el escalar $k = 3$. ¿Qué vector obtienes?
28. ★★ Un vector tiene módulo 12 y forma 30° con el eje X . Halla sus componentes (usa $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ y $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$).
29. ★★ Un auto se desplaza 3 km al este y luego 4 km al norte. ¿Cuál es el módulo del desplazamiento total? ¿Es lo mismo que recorrer 7 km? Explica.
30. ★★ Suma $\vec{a} = (5, -2)$ y $\vec{b} = (-3, 4)$ y calcula el módulo de la resultante.
31. ★★ El viento sopla con un vector $\vec{v} = (3, 4)$. ¿Cuál es su módulo? ¿Qué ángulo forma aproximadamente con el eje X ?
32. ★★★ Un vector tiene componentes $v_x = 4$ y $v_y = 4$. ¿Cuál es su módulo y qué ángulo forma con el eje X ?
33. ★★★ **El reto de los campeones:** un barco navega 30 km hacia el este y luego 40 km en dirección 60° al norte del este. ¿A qué distancia del punto de partida queda?
34. ★★ Halla las componentes de los siguientes vectores (módulo 20): a) $\theta = 120^\circ$ b) $\theta = 240^\circ$
c) $\theta = 315^\circ$.
Indica en cada caso el cuadrante y el ángulo de referencia.
35. ★★★ Una fuerza de 50 N actúa con un ángulo de 210° respecto al eje $+x$. Halla sus componentes F_x y F_y , y verifica que $\sqrt{F_x^2 + F_y^2} = 50$ N.

4. Clave de Respuestas

Sección 1: Sistema Internacional y medición (Ejercicios 1--11)

1. a) Fundamental. b) Derivada. c) Fundamental. d) Derivada.
2. a) kg. b) s. c) m.
3. 1000 m; 0,01 m; 0,001 m.
4. a) 3000 m. b) 7,5 m. c) 0,012 m.
5. a) 3×10^5 . b) 5×10^{-4} . c) $2,5 \times 10^7$.
6. a) 2×10^{-7} . b) $9,46 \times 10^{12}$.
7. 2500 mm; 250 cm.
8. $3,4 \times 10^2$ m/s.
9. a) 3. b) 2 (los ceros a la izquierda no cuentan). c) 4 (el cero final cuenta).
10. 1×10^{-10} m = 1 Å.
11. 5 970 000 000 000 000 000 000 kg; la Tierra cabe ≈ 333 000 veces en el Sol (en masa).

Sección 2: Transformación de unidades (Ejercicios 12--22)

12. a) 2,5 m. b) 4000 m. c) 0,5 m.
13. a) 3,5 kg. b) 500 kg.
14. a) 180 s. b) 3600 s. c) 5400 s.
15. a) $36 \div 3,6 = 10$ m/s. b) $90 \div 3,6 = 25$ m/s.
16. a) $10 \cdot 3,6 = 36$ km/h. b) $25 \cdot 3,6 = 90$ km/h.
17. 42 195 m; 4 219 500 cm.
18. $144 \div 3,6 = 40$ m/s, así que recorre 40 m en 1 s.
19. $\rho = \frac{400 \text{ g}}{50 \text{ cm}^3} = 8 \text{ g/cm}^3 = 8000 \text{ kg/m}^3$.
20. $v \approx \frac{100}{9,58} \approx 10,4$ m/s $\approx 37,6$ km/h.
21. $1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1000 \text{ kg/m}^3$. ✓
22. $v = \frac{240}{2,5} = 96$ km/h = $96 \div 3,6 \approx 26,7$ m/s.

Sección 3: Vectores (Ejercicios 23--35)

23. a) Escalar. b) Vectorial. c) Vectorial. d) Escalar.
24. Módulo, dirección y sentido.
25. $v_x = 8, v_y = 0$ (está sobre el eje X).
26. $(5, 6)$.
27. $(6, 9)$ (se triplican las componentes).
28. $v_x = 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}; v_y = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6. \vec{v} = (6\sqrt{3}, 6)$.
29. $|\vec{d}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ km. No es lo mismo: la distancia recorrida es 7 km, pero el desplazamiento es 5 km.
30. $(2, 2)$; módulo $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
31. $|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$; el ángulo es aproximadamente 53° (cerca de 60° , pero un poco menos).
32. $|\vec{v}| = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$; ángulo 45° .
33. **Reto:** segundo tramo: $(40 \cos 60^\circ, 40 \sin 60^\circ) = (20, 20\sqrt{3})$. Total: $(30+20, 20\sqrt{3}) = (50, 20\sqrt{3})$.
Distancia: $\sqrt{50^2 + (20\sqrt{3})^2} = \sqrt{2500 + 1200} = \sqrt{3700} \approx 60,8$ km.
34. a) C.II, $\theta_{\text{ref}} = 60^\circ: \vec{v} = (-10, 10\sqrt{3})$. b) C.III, $\theta_{\text{ref}} = 60^\circ: \vec{v} = (-10, -10\sqrt{3})$. c) C.IV, $\theta_{\text{ref}} = 45^\circ: \vec{v} = (10\sqrt{2}, -10\sqrt{2})$.
35. $\theta_{\text{ref}} = 210^\circ - 180^\circ = 30^\circ$ (C.III): $F_x = -50 \cos 30^\circ = -25\sqrt{3} \approx -43,3$ N; $F_y = -50 \sin 30^\circ = -25$ N. Verificación: $\sqrt{(-25\sqrt{3})^2 + (-25)^2} = \sqrt{1875 + 625} = \sqrt{2500} = 50$ N. ✓

¿Cómo te fue? Ya sabes medir, convertir y trabajar con direcciones: eso es media física. En la próxima guía usaremos estas herramientas para describir el *movimiento*: con el MRU y el MRUV aprenderás a predecir dónde estará un auto dentro de 10 segundos. ¡Nos vemos ahí!